

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 7.6

$$f(x) = (-x + 1)(x^2 + 2x + 3)$$

1. Domein

$$\text{dom } f = \mathbb{R}$$

2. Asymptoten

f is een veeltermfunctie, dus er zijn geen asymptoten.

3. Tekenonderzoek van $f(x)$

Voor $(-x + 1)$:

$$-x + 1 = 0$$

$$x = 1$$

Voor $(x^2 + 2x + 3)$:

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 \Rightarrow \text{nulpunt} \notin \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow f^{(-1)}(0) = \{1\}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$+$	0	$-$

4. Tekenonderzoek van $f'(x)$

$$f(x) = -x^3 - x^2 - x + 3$$

$$f'(x) = -3x^2 - 2x - 1$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 \Rightarrow \text{nulpunt} \notin \mathbb{R}$$

Dus $f'(x) < 0$ voor alle $x \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow f'^{(-1)}(0) = \emptyset$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$

5. Tekenonderzoek van $f''(x)$

$$f'(x) = -3x^2 - 2x - 1$$

$$f''(x) = -6x - 2$$

$$-6x - 2 = 0$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow f''^{(-1)}(0) = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$

Dus er is een buigpunt voor $x = -\frac{1}{3}$.

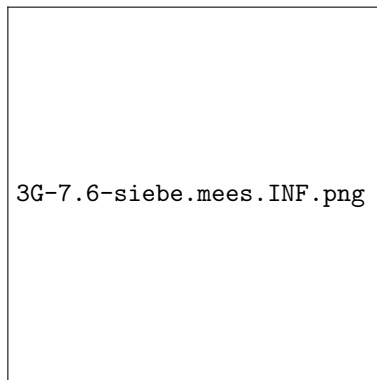
$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\left(-\frac{1}{3}\right) + 1\right) \left(\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{3}\right) + 3\right)$$

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3} + 1\right) \left(\frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 3\right)$$

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3} \cdot \frac{22}{9} = \frac{88}{27}$$

Het buigpunt is dus $B\left(-\frac{1}{3}, \frac{88}{27}\right)$

6. Schets



⇒ Samenvattende tabel

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$f(x)$	+	+	0	−
$f'(x)$	−	−	−	−
$f''(x)$	+	0	−	−
$f(x)$	↘ ∪	↘ $B\left(\frac{88}{27}\right)$	↘ ∩	↘ ∩

References